

# FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE  
FEIRA DE  
SANTANA

Ano 3 - número 48 - Folhetim de Educação Matemática - Departamento de Ciências Exatas

Março/1996

## OBJETIVO

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

## EDITORIAL

Ao longo desses anos temos distribuído gratuitamente o *Folhetim* a todo aquele que nos solicita.

Temos recebido estímulos de alguns leitores que espontaneamente nos enviaram suas avaliações. Entretanto é usual que periódicos de distribuição gratuita, regularmente solicitem dos leitores uma manifestação de interesse de continuar recebendo o mesmo. É o que estamos no momento solicitando aos nossos leitores.

O preenchimento e devolução da ficha em anexo significa que você quer continuar recebendo o *Folhetim*.

## COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)  
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)  
Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

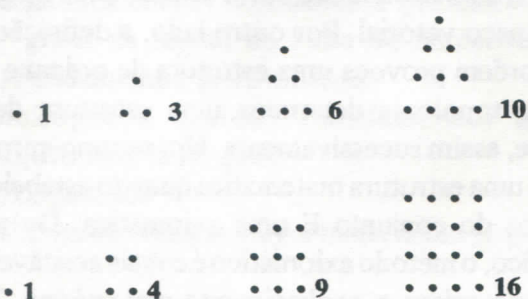
## PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

**Pergunta.** Luiz Francisco, residente à Rua Cláudio Manoel, 878, aptº 301, Belo Horizonte, escreve: *a) que é uma estrutura matemática? b) por que a descoberta dos irracionais, na Grécia Antiga, provocou tanto alvoroço? c) você concorda que não se deve ensinar Matemática divorciada de sua História? d) qual o exato significado de, exemplificando,  $3\sqrt{3}$ ?*

R. Falar em estrutura matemática é falar em N. Bourbaki, pseudônimo coletivo assumido em torno de 1933 por um grupo de jovens e brilhantes matemáticos franceses, os quais procuraram através de suas obras demonstrar a unidade matemática, realçando a existência de estruturas fundamentais. Em *Les Structures Formelles de l'Analyse (Elements de Mathématique)*, I, pág. 846, Bourbaki escreve: *Um conjunto de elementos abstratos possui uma estrutura, ou está estruturado, quando, de acordo com determinados axiomas, foram definidas certas relações ou operações relativas a seus elementos, o que permite formar, conseqüentemente, uma "teoria".* Acrescentando: uma estrutura algébrica é a definição de uma ou de várias leis de composição, podendo estas leis apresentar certas relações, como a distributividade. Veja os exemplos de grupo, de anel e de espaço vetorial. Por outro lado, a definição de uma relação de ordem provoca uma estrutura de ordem e a definição de uma topologia determina uma estrutura de espaço topológico e, assim sucessivamente. Um resumo aproximado: você possui uma estrutura matemática quando estabelece entre os elementos do conjunto  $E$  uma axiomática. Do ponto de vista filosófico, o método axiomático é o mais aceitável quando se trata de organizar o conhecimento matemático. Todavia, quando se trata de ensino de matemática, principalmente nos níveis de que estamos tratando (1º e 2º graus) o método



axiomático deve ser empregado não apenas com parcimônia mas e sobretudo, com sensibilidade. Quanto a sua pergunta (b): os historiadores da Matemática costumam referir-se à descoberta (ou criação?) dos números irracionais pela Escola Pitagórica como a primeira crise dentro dessa ciência. De acordo com Asger Aaboe, em *Episódios da História Antiga da Matemática*, Coleção Fundamentos de Matemática Elementar, SBM, esta descoberta provocou as seguintes consequências: em primeiro lugar, prejudicou toda a teoria da semelhança e, em segundo lugar refletiu-se na álgebra, mostrando que uma equação como  $x^2 = 2$  não tinha solução numérica exata, pois números significavam, na época, números racionais. Vejamos esse problema da irracionalidade mais de perto. A Escola Pitagórica, não foi apenas uma escola matemática, porém, se constituía numa verdadeira sociedade secreta com os seus rituais e regulamentos. Uma de suas notáveis contribuições e aquela que nos interessa nessa exposição realçava a importância fundamental do número (no sentido já explicado acima) na compreensão dos fenômenos naturais. Segundo alguns livros, os pitagóricos afirmavam com orgulho: *tudo é número*. É difícil avaliar, ainda hoje, a importância dessa idéia quando muitos setores do conhecimento humano continuam sendo compreendidos através de uma medida. Além da postulação de que *tudo é número*, os pitagóricos procuraram unificar a aritmética e a geometria por intermédio de representações geométricas como os chamados *números triangulares* e *números quadrados*:



A idéia de que tudo é número foi muito bem expressa pelo pitagórico Filolaus quando,

presumivelmente, afirmou: *todas as coisas que podem ser conhecidas têm número: pois não é possível que sem número qualquer coisa possa ser concebida ou conhecida*. Como já escrevemos anteriormente, esta quantificação do conhecimento humano é, hoje, uma realidade consensual na comunidade científica. Pois bem, dentro deste contexto histórico não é difícil, para nós, do século XX, imaginar o espanto dos pitagóricos perante o surgimento dos irracionais. Em primeiro lugar, esta descoberta rompia com a identificação entre números e figuras, deixando de ser uma coisa para expressar-se por intermédio de uma relação (relação entre o quadrado e a diagonal). Que ironia! Esta relação surgir exatamente no *quadrado*, uma das figuras básicas da mística dessa Escola. Em seguida, como ficaria a divisa máxima: *tudo é número*? O espanto experimentado pelos gregos ante a incomensurabilidade ilustra o que nos mostra a História da Ciência: todo conhecimento novo causa alvoroço pois nunca é inteiramente absorvido pela geração contemporânea, aquela que o viu nascer. A sua pergunta (c) merece os seguintes comentários: a História da Matemática como recurso ao ensino dessa ciência possui alguma legitimidade. Ao professor de qualquer ciência cabe-lhe procurar conhecer a história do seu saber. Inicialmente, é bom lembrar que esse recurso didático não é de agora. Livros de antigamente, lá das décadas anteriores à 2ª Guerra Mundial, já exibiam notas históricas acerca do desenvolvimento histórico da Matemática. E, diga-se de passagem, eram notas bem elaboradas, em alguns daqueles manuais. Ao nível de 1º e 2º graus, a integração no processo de ensino-aprendizagem da história das idéias matemáticas poderá servir como motivação dos alunos ao estudo desse saber - com resultados duvidosos. Em cursos de graduação de Matemática a sua História é aconselhável - pois serve para mostrar que, na construção desse saber, as dificuldades enfrentadas pelos matemáticos serão, guardadas as devidas proporções, as mesmas a serem sentidas pelos alunos. Por outro lado, ela nos mostra que pessoas consideradas bem mais dotadas do que nós incorreram em erros e tolices



que não serão praticados por nós. Finalmente, um simples lembrete a alguns autores de notas históricas: assumam uma postura crítica nessa exposição deixando de serem meros cronistas. Agora mesmo estou lendo em um desses mais recentes manuais a transcrição da seguinte frase atribuída à Escola Pitagórica: *Não é digno de se chamar homem aquele que não sabe que a diagonal e o lado do quadrado são grandezas incomensuráveis*. Tolices iguais a estas e outras ligando a Matemática à honra do espírito humano, não colaboram em nada na educação de alguém. Sua última pergunta nos conduz novamente aos números irracionais. A incomensurabilidade entre dois segmentos (a relação entre o quadrado e sua diagonal) - isto é, a impossibilidade de encontrar-se um terceiro segmento que caiba um número inteiro de vezes no lado do quadrado e outro número inteiro de vezes na sua diagonal - não foi, historicamente, de fácil compreensão. Mais de 25 séculos se passaram desde o seu surgimento até a criação de uma explicação satisfatória. Qual o porquê de tanta dificuldade? Subjacente à idéia de número irracional, há outra, muito mais profunda, mais intrigante e muito mais fascinante. Qual é esta idéia? É a idéia do infinito perante a qual o ser humano experimenta um sentimento de espanto em seu primeiro contacto. Perante a idéia do infinito desabrocham as duas profundas necessidades do ser humano: *saber e acreditar*. Agora, vamos direto à pergunta. Extraíndo as raízes aproximadas por deficiência e por excesso respectivamente, de 3, obtemos as duas sucessões de aproximações:

| por deficiência | por excesso | diferenças |
|-----------------|-------------|------------|
| 1               | 2           | 1          |
| 1,7             | 1,8         | 0,1        |
| 1,73            | 1,74        | 0,01       |
| 1,732           | 1,733       | 0,001      |
| 1,7320          | 1,7321      | 0,0001     |
| 1,73205         | 1,73206     | 0,00001    |
| .               | .           | .          |
| .               | .           | .          |
| .               | .           | .          |

As duas primeiras colunas acima (aproximações por deficiência e por excesso), cada uma possuindo uma infinidade de termos, mostram clara-

mente como a idéia de infinito se encontra presente na definição do número irracional  $\sqrt{3}$ . Demonstra-se facilmente que as duas infinidades acima (aproximações por deficiência e por excesso) definem um *único número* irracional, no caso o número  $\sqrt{3}$ . Ora, do exposto, podemos escrever:

$$3^1 < 3^{1,7} < 3^{1,73} < 3^{1,732} < 3^{1,7320} < 3^{1,73205} < \dots \quad (1)$$

e

$$3^2 > 3^{1,8} > 3^{1,74} > 3^{1,733} > 3^{1,7321} > 3^{1,73206} > \dots \quad (2)$$

donde resulta concluir que o número  $3^{\sqrt{3}}$  é um número que é superior a todo termo das desigualdades (1) e inferior a todo termo das desigualdades (2). Isto é, o número  $3^{\sqrt{3}}$  deve ser compreendido como o número que é maior que 3 elevado a qualquer aproximação racional de  $\sqrt{3}$  por deficiência e que é menor que 3 elevado a qualquer aproximação racional de  $\sqrt{3}$  por excesso. Como entre dois números racionais quaisquer existem infinitos outros números racionais, o valor de  $3^{\sqrt{3}}$  é tão aproximado quanto se queira. Aqui surge a oportunidade de mais uma crítica ao nosso ensino desde o curso primário até o término do 2º grau, pelo menos. Nossos livros didáticos estão cheios de falsos problemas com *resultados exatos*; melhor seria que seus autores apresentassem problemas referentes a desigualdades, tendo por objetivo fundamental a idéia de aproximação, idéia que, diga-se de passagem, é central no desenvolvimento do conhecimento humano. Hoje em dia o que mais se vê são desigualdades por todos os lados. Enquanto isto, questões envolvendo igualdades e com resultados *exatos* preenchem os manuais didáticos de matemática destinados às nossas crianças indefesas e ingênuas; este é mais um exemplo de como - nos livros didáticos - o real é substituído pelo imaginário. ●

---

*Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.*

---



Caso o leitor queira fazer alguma pergunta relacionada aos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática, escreva-nos.

## PRÓXIMO NÚMERO

Resposta para a pergunta: *porque a raiz quadrada de um número positivo não tem dois valores? Exemplificando: a raiz quadrada de 4 poderia muito bem ter os dois valores: menos 2 e mais 2, pois ambos elevados ao quadrado produzem o número 4.*

*Aguardem!*

## NOTÍCIAS

A Universidade Estadual de Feira de Santana sediará no mês de novembro do corrente ano a 4ª Reunião Especial da SBPC.

Está prevista na programação alguns minicursos na área de Matemática que serão divulgados nos próximos números do Folhetim.

Para o próximo semestre, o NEMOC programou os seguintes cursos destinados a professores de 1º e 2º graus da região de Feira de Santana:

1) Fundamentos de Aritmética

Bibliografia básica: *Fundamentos de Aritmética*, Domingos Hygino.

2) Logaritmos

Bibliografia básica: *Logaritmos*, Elon Lages Lima.

Estes dois cursos serão ministrados pelo prof. Dr. Carloman Carlos Borges.

## NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

## ERRATA

Na segunda coluna dos *Folhetins* nº 46 e nº 47, página 4, linha 7, onde se lê *citado*, leia-se *citada*.



*Ruínas do Templo de Zeus - Grécia Antiga*

### NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática  
Ano 3. n. 48 Março/96

**Editores:** Carloman e Inácio

**Editoração e Impressão:** Núcleo de  
Editoração Gráfica - NUG

**Tiragem:** 1.400 exemplares

**Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03  
BR 116 - Campus Universitário  
Fax: (075) 224-2284 - CEP 44031-460  
Feira de Santana - BA - BRASIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS  
NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

### FICHA DE AVALIAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO COMPLETO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1] Que temas você gostaria que fossem tratados?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2] Faça uma avaliação do Folhetim

|                    | Ótimo | Bom | Regular | Necessita Melhorar |
|--------------------|-------|-----|---------|--------------------|
| Formato            |       |     |         |                    |
| Temas Abordados    |       |     |         |                    |
| Nível da Linguagem |       |     |         |                    |

3] Necessita temas que abordem mais:

☐ 1º Grau (1ª a 4ª série)    ☐ 1º Grau (5ª a 8ª série)    ☐ 2º Grau    ☐ 3º Grau

**OBS: O PREENCHIMENTO E DEVOLUÇÃO DESTA FICHA SIGNIFICA QUE VOCÊ QUER CONTINUAR RECEBENDO O FOLHETIM.**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA  
Av. Universitária s/n - Campus Universitário  
44031-460 Feira de Santana - Ba